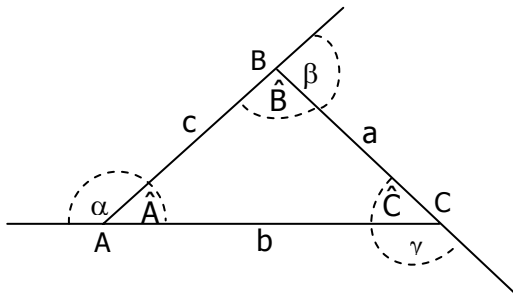




GEOMETRÍA BÁSICA DE TRIÁNGULOS Y TRIGONOMETRÍA

Revisión de conceptos básicos de triángulos

Elementos de un triángulo

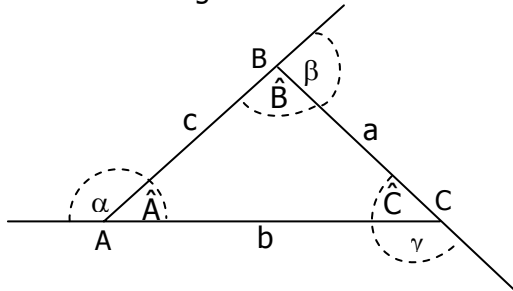


Vértices: los puntos A, B, C.
Lados: los segmentos a, b, c
Ángulos interiores: $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$
Ángulos exteriores: $\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\gamma}$

Propiedades de los ángulos de un triángulo

a) De los ángulos interiores

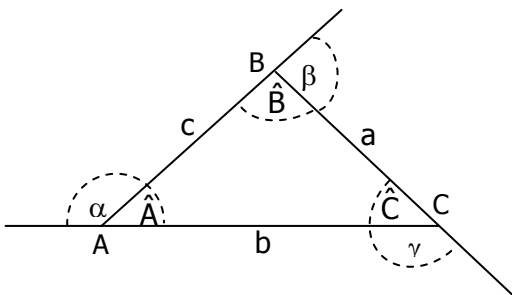
La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180° .



$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

b) De los ángulos exteriores

La amplitud de cada ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él.



$$\hat{\alpha} = \hat{B} + \hat{C}$$

$$\hat{\beta} = \hat{A} + \hat{C}$$

$$\hat{\gamma} = \hat{A} + \hat{B}$$

Relación entre los lados de un triángulo

En todo triángulo la medida de un lado es menor que la suma de las medidas de los otros dos.

$$a < b + c \text{ ó } b + c > a;$$

$$b < a + c \text{ ó } a + c > b$$

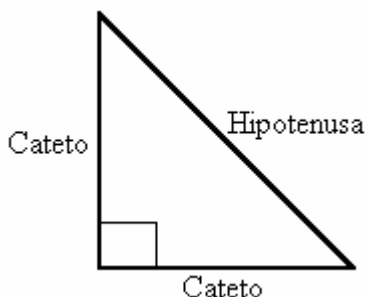
$$c < a + b \text{ ó } a + b > c;$$

$$a + b + c = \text{perímetro del triángulo}$$

Triángulos rectángulos

Se llaman triángulos rectángulos a los que poseen un ángulo recto. Por lo tanto poseen 2 ángulos agudos.

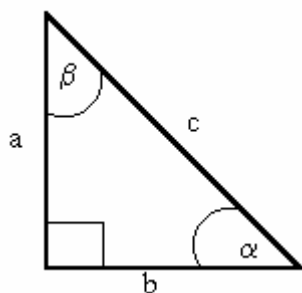
Los triángulos rectángulos tienen las mismas propiedades de los demás triángulos, pero además presentan otras características distintivas.



En un triángulo rectángulo el lado mayor, que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa.

Los otros dos lados se llaman catetos.

En lo sucesivo, sobre todo para aplicaciones de tipo trigonométricas, es normal que a los ángulos agudos los designemos directamente con una letra griega, α , β , etc.

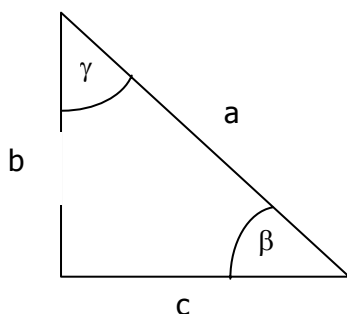


En un triángulo rectángulo es posible y necesario relacionar ángulos y lados. Por ello distinguimos los lados como sigue:

- Si consideramos al ángulo α , el cateto "b" que junto a la hipotenusa lo forma se lo llama **cateto adyacente** al ángulo α . Al cateto que se le opone, "a" se le llama **cateto opuesto** al ángulo α .
- Si consideramos al ángulo β , el cateto "a" que junto a la hipotenusa lo forma se lo llama **cateto adyacente** al ángulo β . Al cateto que se le opone, "b" se le llama **cateto opuesto** al ángulo β .

Teorema de Pitágoras

Pitágoras¹ descubrió una interesante relación entre los lados de un triángulo rectángulo. La misma no fue demostrada en una primera instancia, pero si aceptada como valedera. Sin embargo su utilidad es grande y debe tenerse en cuenta como una herramienta valiosa en el análisis y estudio de triángulos rectángulos.



En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.

$$a^2 = b^2 + c^2$$

$$a = \sqrt{b^2 + c^2}$$

$$b = \sqrt{a^2 - c^2}$$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

Si quisiéramos visualizarlo gráficamente, bastaría construir un cuadrado sobre cada lado del triángulo. La suma de las áreas de los cuadrados contruidos sobre los catetos sería igual al área del cuadrado contruido sobre la hipotenusa.

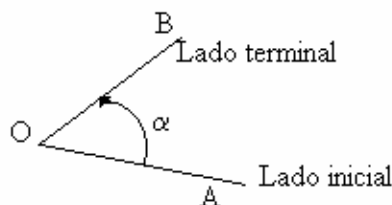
Ángulos y su medición

Concepto de ángulo

Uno de los elementos fundamentales en el estudio de funciones trigonométricas o circulares es el **ángulo**, pero con un sentido más amplio que el usado en triángulos.

¹ **Pitágoras** (c. 582-c. 500 a.C.), filósofo y matemático griego, cuyas doctrinas influyeron mucho en **Platón**. Nacido en la isla de Samos, Pitágoras fue instruido en las enseñanzas de los primeros filósofos jonios **Tales de Mileto**, **Anaximandro** y **Anaxímenes**.

Consideramos a un ángulo formado por dos semirrectas, por ejemplo OA y OB que se extienden a partir de algún punto llamado *vértice*. Las semirrectas se llaman *lados* del ángulo.

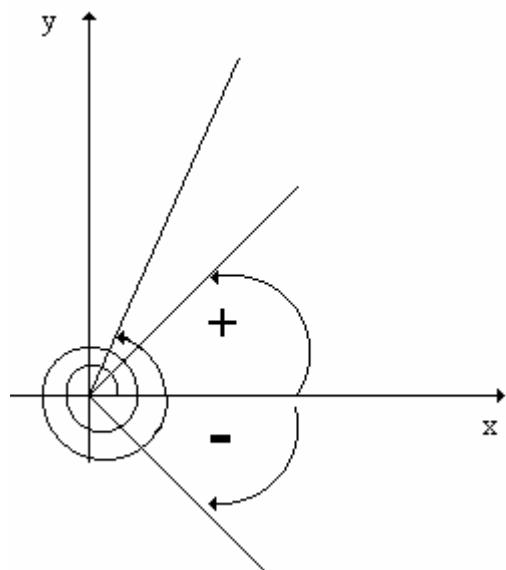


Es normal designar a un ángulo con letras griegas.

También podríamos haber designado el ángulo como AOB, pero es más común usar las letras griegas.

En trigonometría es necesario en muchas oportunidades imaginar al ángulo como "formado" por un lado fijo, llamado *lado inicial* y otro móvil, llamado *lado terminal*.

Definir los ángulos con este criterio, es decir fijar un lado y hacer rotar al otro permite tres cosas importantes:



- Si es necesario, utilizar un sistema coordenado cartesiano como referencia, en el que el lado inicial del ángulo coincide con el eje "x" y el otro gira con respecto a él.
- Definir un "signo" para los ángulos: si el lado terminal gira en el sentido contrario al de las agujas del reloj, el ángulo es "+". Si gira en sentido de las agujas del reloj es "-".
- Definir ángulos mayores que un giro: si el lado terminal da más de un giro alrededor del vértice.

Medidas de ángulos

Los ángulos se miden en distintos sistemas. La elección del mismo depende de la aplicación que se este desarrollando. Sin embargo los dos más comunes son el *sistema sexagesimal* y el *circular*.

Sistema sexagesimal

Es un sistema que al igual que el utilizado para medir el tiempo se basa en el número 60.

Se considera al ángulo formado por una rotación completa del lado terminal a partir del lado inicial, es decir que vuelva a la posición inicial, y se le asigna una medida de 360 grados, que se escribe 360° . De acuerdo a esto media rotación (ángulo llano) corresponde a un ángulo de 180° ; dos rotaciones corresponden a un ángulo de 720° ; tres rotaciones en el sentido de las agujas del reloj a 1080° .

Así un ángulo cuya abertura sea de 1° será igual al ángulo central de la circunferencia dividido por 360° .

Para expresar ángulos que no poseen un número enteros de grados es necesario utilizar minutos y segundos como sub-unidades. Se definen:

$$1^\circ = 60 \text{ minutos} = 60' \quad \text{o sea } 1' = \frac{1^\circ}{60}$$

$$1' = 60 \text{ segundos} = 60'' \quad \text{o sea } 1'' = \frac{1'}{60}$$

Esto significa que es posible expresar un ángulo como sigue: $34^\circ 43' 23''$. A pesar de que esta nomenclatura ha sido la más usada durante mucho tiempo, no es la más cómoda, sobre todo desde el advenimiento de las calculadoras. Es más común ahora usar una expresión de tipo decimal, en la que el ángulo pueda escribirse $34^\circ, \dots$. O sea considerar un número decimal cuya parte entera es el número de grados y la parte decimal es la fracción decimal de grados que representa a los minutos y

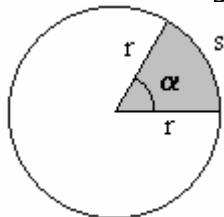
segundos. Obviamente la expresión correcta no es: $34^{\circ},4323$, ya que la relación entre grados, minutos y segundos no es decimal. En notación decimal será:

$$34^{\circ} 43' 23'' = 34,7230$$

Sistema circular

Además del sistema sexagesimal, antes desarrollado se utiliza a menudo el llamado *sistema circular*, cuya unidad de medida es el *radián*.

La medida de ángulos en radianes se basa en la longitud de un arco de circunferencia.



Si situamos el vértice del ángulo α en el centro de una circunferencia de radio "r", entonces el ángulo α se llama *ángulo central*. La región contenida dentro del ángulo central se denomina *sector*. La longitud del arco subtendido es "s".

La medida del ángulo central, expresado en radianes se define así:

$$\alpha = \frac{\text{arco}}{\text{radio}} = \frac{s}{r}$$

Si analizamos la última expresión, veremos que la medida del ángulo no depende del radio de la circunferencia, ya que para cualquier circunferencia concéntrica con la dada, al prolongar el sector, la relación entre "s" y "r" es la misma.

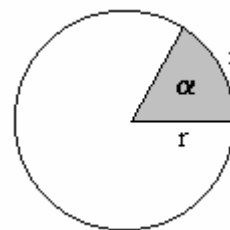
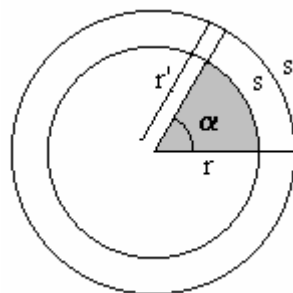
$$\alpha = \frac{s}{r} = \frac{s'}{r'}$$

Por lo tanto la medida del ángulo en radianes es la misma.

Además considerando que viene dada por un cociente de longitudes, en realidad no tiene unidades. Por lo tanto cuando al dar la medida de un ángulo, se omite la unidad se debe interpretar que está expresado en radianes.

En el caso que el arco subtendido por el ángulo α sea igual al radio de la circunferencia, la medida del ángulo será de 1 *radián*.

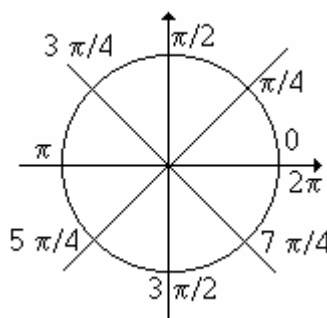
$$\alpha = \frac{\text{arco}}{\text{radio}} = \frac{\text{radio}}{\text{radio}} = 1 \text{ radian}$$



Según esto, si la longitud total de la circunferencia es de $2 \cdot \pi \cdot r$, y el radio es "r", el ángulo total subtendido por la circunferencia será de:

$$\alpha = \frac{\text{arco}}{\text{radio}} = \frac{2 \cdot \pi \cdot r}{r} = 2 \cdot \pi \text{ radianes}$$

Según esta última expresión el ángulo central correspondiente a la longitud de la circunferencia es de 2π radianes. Si bien en este sistema no existen otras unidades aparte del radián, es deseable en algunos casos referirse a ángulos característicos como sigue:



Además es importante aclarar que para los usos de ingeniería, sobre todo al utilizar *funciones trigonométricas*, el sistema usado por defecto es este. Se debe a que cada número real representa un ángulo expresado en radianes. O sea que si se indica un ángulo de 3, sin indicar nada más se

entiende que son tres radianes, no tres grados. Esto se verá más profundamente al abordar temas de cálculo.

Equivalencia entre los distintos sistemas

De acuerdo a lo último expresado, se puede establecer una correspondencia que permita expresar un mismo ángulo en dos sistemas:

$$2 \cdot \pi = 360^\circ$$

$$\pi = 180^\circ$$

$$\frac{\pi}{2} = 90^\circ$$

La transformación de un ángulo de un sistema en otro puede realizarse a través de dos procedimientos:

Regla de tres simple

a- Para pasar de grados a radianes:

Por ejemplo expresar 34° en radianes:

$$180^\circ \rightarrow \pi \text{ radianes}$$

$$34^\circ \rightarrow x = \frac{\pi \cdot 34^\circ}{180^\circ} = 0,5934 \text{ radianes}$$

b- Para pasar de radianes a grados:

Por ejemplo expresar 0,5934 radianes en grados :

$$\pi \text{ rad} \rightarrow 180^\circ$$

$$0,5934 \text{ rad} \rightarrow x = \frac{0,5934 \cdot 180^\circ}{\pi} \cong 34^\circ$$

Aplicando fórmula de conversión:

a- Para pasar de grados a radianes

La fórmula de conversión surge de expresar 1° en radianes:

$$180^\circ \rightarrow \pi \text{ radianes}$$

$$1^\circ \rightarrow x = \boxed{\frac{\pi}{180^\circ}}$$

Por lo tanto la conversión de los 34° será:

$$34^\circ = 34^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = 0,5934 \text{ radianes}$$

b- Para pasar de radianes a grados

La fórmula de conversión surge de expresar 1 radian en grados:

$$\pi \text{ radianes} \rightarrow 180^\circ$$

$$1 \text{ rad} \rightarrow x = \boxed{\frac{180^\circ}{\pi}}$$

Por lo tanto la conversión de los 0,5934 radianes será:

$$0,5934 \text{ rad} = 0,5934 \text{ rad} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 34^\circ$$

Uso de Math

En Mathematica la unidad por defecto es el radián, ya que los ángulos expresados en este sistema son números reales. Sin embargo existe la opción para convertirlos.

La palabra Degree es la utilizada para la conversión. También figura como símbolo en la paleta de Basic Input

```
In[1]:= ? Degree
```

Degree gives the number of radians in one degree.

It has a numerical value of Pi/180. [More...](#)

Para expresar un ángulo de 23° sexagesimales en radianes se hace de la siguiente manera.

```
In[4]:= 23 ° // N
```

```
Out[4]= 0.401426
```

```
In[5]:= 23 * Degree // N
```

```
Out[5]= 0.401426
```

Un ángulo en radianes se transforma en grados dividiendo por el factor de conversión.

$$\text{In}[6] := \frac{\pi}{180} // \mathbf{N}$$

Out[6] = 180.

Ángulos coterminales o congruentes

Se llaman *ángulos coterminales* a aquellos que tienen los mismos lados inicial y terminal, sin importar el número de grados o radianes que tengan cada uno. Los ángulos coterminales (o congruentes) difieren siempre en un número entero de giros.

Por ejemplo son coterminales:

30° y 390° (difieren en un giro), ya que $390^\circ = 30^\circ + 360^\circ$

120° y 1920° (difieren en 5 giros), ya que $1920^\circ = 120^\circ + 5 \cdot 360^\circ$

$\frac{\pi}{2}$ y $\frac{21}{2}\pi$ (difieren en 5 giros), ya que $\frac{21}{2}\pi = \frac{1}{2}\pi + 5 \cdot 2\pi$

Normalmente es necesario averiguar cuál es el ángulo cotermino, menor de un giro, correspondiente a uno dado. Por ejemplo si se nos da un ángulo de 3400° y se desea hallar el ángulo cotermino con él, pero menor de un giro se procede como sigue:

$$\frac{3400}{360} = 9,444$$

Esto significa que en 3400° hay 9 giros completos, y una fracción de giro, representada por 0,444. Para averiguar cuántos grados representa esta fracción se procede como sigue:

$$0,444 \cdot 360^\circ (\text{un giro}) = 160^\circ$$

La interpretación del resultado es la siguiente: el ángulo de 3400° y el de 160° son coterminales, ya que sus lados inicial y terminal coinciden, a pesar que para lograr el ángulo de 3400° haya que dar 4 vueltas a partir del de 160° .

Otra forma de estudiar la congruencia es efectuar la división entera:

$$\begin{array}{r} 3400 \overline{) 360} \\ 160 \end{array}$$

9 vueltas

El resto de la división es el número de grados que "sobran" después de dar 9 vueltas, o sea 160°

En el caso que el ángulo esté expresado en radianes, se debe dividir por 2π , que es un giro. Si nos dan un ángulo de 25 radianes, procedemos así:

$$\frac{25}{2\pi} = 3,9788$$

$$3,9788 = 3 + 0,9788$$

$$0,9788 \cdot 2\pi = 6,15$$

El ángulo menor que un giro será entonces 6,15 radianes (casi una vuelta).

Es interesante mencionar que cuando efectuamos la división, al ser el denominador equivalente a un giro, el resultado siempre es un número decimal que indica el número entero de vueltas, y la fracción decimal correspondiente. Esta siempre expresa fracción de vuelta. Por lo tanto al multiplicarla por 360° dará el número de grados, y si el mismo número se multiplica por 2π dará radianes.

Uso de Math

No existe en Math una instrucción que haga esta operación, pero se puede armar un esquema que lo permita.

El comando `Mod[a,b]` devuelve el resto de la división entera entre a y b.

In[8] := **Mod**

`Mod[m, n]` gives the remainder on division of

m by n. `Mod[m, n, d]` uses an offset d. [More...](#)

Si queremos saber cuál es el ángulo cotermino con 2.500° , hacemos la división entera por un giro (360°), y el resto será la cantidad buscada.

In[12]:= Mod[2500, 360]

Out[12]= 340

Si queremos saber cuál es el ángulo coterminal con 26 radianes, hacemos la división entera por un giro (2π), y el resto será la cantidad buscada.

In[11]:= Mod[26, 2π] // N

Out[11]= 0.867259

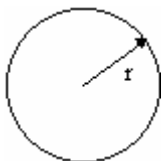
Longitud de arco

Antes de abordar específicamente el estudio de las funciones circulares es necesario analizar algunos conceptos relacionados, fundamentalmente el de *longitud de arco*.

Si analizamos en primer lugar una circunferencia, y su longitud:

Longitud de la circunferencia

$$\text{longitud} = l = 2\pi \cdot r$$



Ejemplo: si la circunferencia tiene un radio de 4 cm, su longitud será:

$$l = 2 \cdot 3,1416 \cdot 4 \text{ cm} = 25,1327$$

Si en lugar de la circunferencia completa deseamos conocer la longitud de un arco de la misma:

Al definir radianes tuvimos en cuenta esta situación, y definimos:

$$\alpha = \frac{\text{arco}}{\text{radio}} = \frac{s}{r}$$

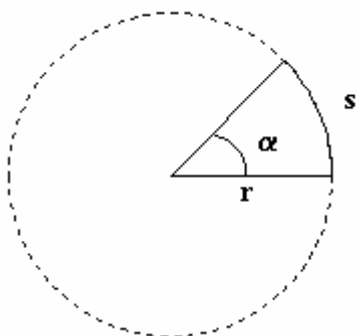
de donde :

arco = ángulo en radianes. radio o sea

$$s = \alpha \cdot r$$

Nota:

La expresión anterior sólo es válida si el ángulo está expresado en radianes.



Ejemplos

1. Un arco de circunferencia de radio $r = 2$ cm subtiende un ángulo de 1,4 radianes.
¿Cuál es el arco ?

$$s = \alpha \cdot r = 1,4 \cdot 2 \text{ cm} = \underline{2.8 \text{ cm}}$$

2. Sobre una circunferencia de radio $r = 3$ cm se traza un arco, de forma tal que el ángulo subtendido por el mismo es de $45^\circ 34' 20''$. Calcular la longitud del arco.

Para resolver este ejemplo, es necesario en primer lugar expresar el ángulo en radianes. Para ello el primer paso es expresar el ángulo en forma decimal:

$$45^\circ 34' 20'' = 45,57^\circ$$

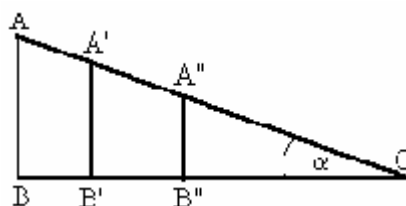
$$45,57^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = 0,795 \Rightarrow s = \alpha \cdot r = 0,795 \cdot 3 \text{ cm} = \underline{2,386 \text{ cm}}$$

RELACIONES ENTRE LADOS Y ÁNGULOS

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS EN EL TRIÁNGULO RECTÁNGULO

En todo triángulo rectángulo es posible definir algunas relaciones entre lados y ángulos. Por ejemplo si vemos la siguiente figura.

Se puede demostrar aplicando teorema de THALES² (semejanza de triángulos, se sugiere revisar en un libro geometría elemental) que las razones entre lados equivalentes son constantes:

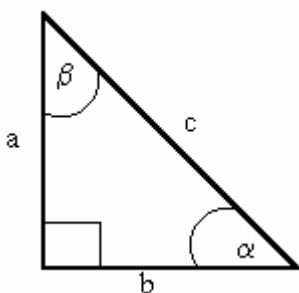


de

$$\frac{AB}{AO} = \frac{A'B'}{A'O} = \frac{A''B''}{A''O} = \text{constante}$$

Lo importante en este caso es que el valor de la relación constante que hemos establecido no depende del triángulo elegido, sino del ángulo α . De manera similar podríamos haber definido otras relaciones constantes para el mismo ángulo, y los mismos triángulos.

En esta característica se basan las definiciones de las **razones trigonométricas** en un triángulo rectángulo. Para cada ángulo agudo en un triángulo rectángulo se pueden establecer 6 razones:



$$\text{SENO : } \sin \alpha = \frac{\text{medida del cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{a}{c}$$

$$\text{COSENO : } \cos \alpha = \frac{\text{medida del cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{b}{c}$$

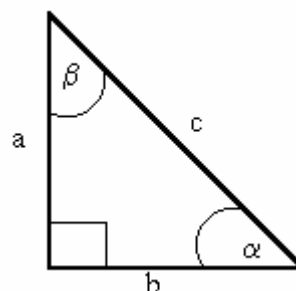
$$\text{TANGENTE : } \operatorname{tg} \alpha = \frac{\text{medida del cateto opuesto}}{\text{medida del cateto adyacente}} = \frac{a}{b}$$

Estas tres razones son las más importantes. Además de ellas se definen las siguientes razones recíprocas de las anteriores.

$$\text{COSECANTE : } \operatorname{cosec} \alpha = \frac{\text{medida de la hipotenusa}}{\text{medida del cateto opuesto}} = \frac{c}{a}$$

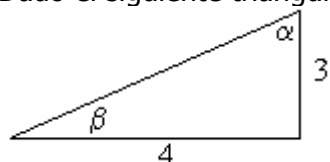
$$\text{SECANTE : } \sec \alpha = \frac{\text{medida de la hipotenusa}}{\text{medida del cateto adyacente}} = \frac{c}{b}$$

$$\text{COTANGENTE : } \cot \alpha = \frac{\text{medida del cateto adyacente}}{\text{medida del cateto opuesto}} = \frac{b}{a}$$



Ejemplos

Dado el siguiente triángulo rectángulo, obtener las razones trigonométricas indicadas:



Si deseamos calcular los valores de las razones trigonométricas debemos en primer lugar conocer la hipotenusa. Para ello aplicamos teorema de Pitágoras:

$$c^2 = a^2 + b^2 = 3^2 + 4^2 \Rightarrow c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

² **Tales de Mileto** (c. 625-c. 546 a.C.), filósofo griego nacido en Mileto (Asia Menor). Fue el fundador de la filosofía griega, y está considerado como uno de los **Siete Sabios de Grecia**. Tales llegó a ser famoso por sus conocimientos de **astronomía** después de predecir el eclipse de sol que ocurrió el 28 de mayo del 585 a.C. Se dice también que introdujo la **geometría** en Grecia.

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{\text{cat. opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{4}{5} = 0,8$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{cat.adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{3}{5} = 0,6$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\text{cat.opuesto}}{\text{cat.adyacente}} = \frac{4}{3} = 1,3$$

$$\operatorname{sen} \beta = \frac{\text{cat. opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{3}{5} = 0,6$$

$$\cos \beta = \frac{\text{cat.adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{4}{5} = 0,8$$

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{\text{cat.opuesto}}{\text{cat.adyacente}} = \frac{3}{4} = 0,75$$

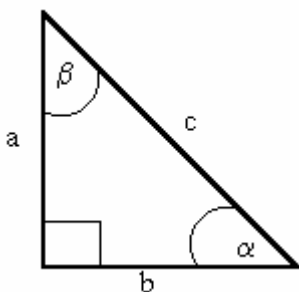
De igual forma podríamos haber calculado las funciones secante, cosecante y cotangente.

Razones trigonométricas de los ángulos complementarios

Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios, o sea

$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

Si comparamos las razones trigonométricas de ángulos complementarios:



$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{\text{cat. opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{a}{c} = \cos \beta$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{cat.adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{b}{c} = \operatorname{sen} \beta$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\text{cat.opuesto}}{\text{cat.adyacente}} = \frac{a}{b} = \cot g \beta$$

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cat. opuesto}} = \frac{c}{a} = \sec \beta$$

$$\sec \alpha = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cat. adyacente}} = \frac{c}{b} = \operatorname{cosec} \beta$$

$$\cot g \alpha = \frac{\text{cat. adyacente}}{\text{cat. opuesto}} = \frac{b}{a} = \operatorname{tg} \beta$$

Se puede apreciar que las funciones seno, tangente y secante de un ángulo agudo son, respectivamente el **coseno**, **cotangente** y la **cosecante** de su **complemento**.

Probables valores de las funciones trigonométricas

De un análisis de las definiciones de las razones trigonométricas, podemos advertir algunos posibles valores de las razones trigonométricas. Tengamos en cuenta que en todo triángulo rectángulo la medida de los catetos es siempre menor que la medida de la hipotenusa.

Por lo tanto, el seno y el coseno, por ser cocientes de un cateto sobre la hipotenusa, serán siempre menores que 1 (esto es válido para triángulos, ya que luego veremos otra definición en la cual los valores de seno y coseno pueden llegar a 1). La tangente, en cambio, al ser cociente de catetos, y poder estos tener cualquier relación, puede tomar cualquier valor, desde muy chicos a muy grandes.

Las funciones secante y cosecante por un análisis similar serán siempre mayor que uno, ya que el numerador de ellas (hipotenusa) es mayor que el denominador (cateto). Con la cotangente ocurre lo mismo que con la tangente.

En resumen:

$$\boxed{\operatorname{sen} \alpha < 1; \cos \alpha < 1; 0 < \operatorname{tg} \alpha < \infty; \sec \alpha > 1; \operatorname{cosec} \alpha > 1; 0 < \cot g \alpha < \infty;}$$

IDENTIDADES FUNDAMENTALES

Identidades recíprocas

Así como hemos establecido relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos complementarios, es posible establecer relaciones entre las razones de un mismo ángulo.

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{\text{cat.opuesto}}{\text{hipotenusa}} \wedge \operatorname{cosec} \alpha = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cat.opuesto}} \Rightarrow \boxed{\operatorname{sen} \alpha = \frac{1}{\operatorname{cosec} \alpha}}$$

De igual manera, analizando todas las razones trigonométricas podemos escribir:

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{1}{\operatorname{cosec} \alpha} \quad \operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha}$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sec \alpha} \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{cotg} \alpha} \quad \operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$$

Identidades de cociente

Si hacemos el cociente entre el $\operatorname{sen} \alpha$ y $\cos \alpha$:

$$\frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}}{\frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}}} = \frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}} = \operatorname{tg} \alpha$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} = \operatorname{tg} \alpha}$$

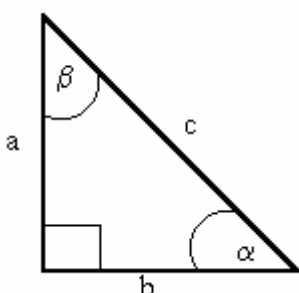
De igual manera:

$$\boxed{\frac{\cos \alpha}{\operatorname{sen} \alpha} = \operatorname{cotg} \alpha}$$

Identidades pitagóricas

Se llama así a una identidad de gran utilidad en trigonometría. Se obtiene de la siguiente manera:

Dado el triángulo:



$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

Elevando ambos miembros de las igualdades al cuadrado y sumando:

$$\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = \frac{a^2}{c^2} + \frac{b^2}{c^2} = \frac{a^2 + b^2}{c^2}$$

pero $a^2 + b^2 = c^2$, por Pitágoras.

$$\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = \frac{c^2}{c^2} = 1$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1}$$

De esta igualdad se desprenden:

$$\boxed{\begin{array}{l} \operatorname{sen} \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} \\ \cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 \alpha} \end{array}}$$

Estas permiten el cálculo del seno de un ángulo si conocemos el coseno, y viceversa.

Ejemplo:

Un ángulo de un triángulo tiene por valor de $\sin \alpha = 0,54563$. Calcular el coseno.

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - 0,54563^2} = 0,83802$$

Verificación:

$$0,54563^2 + 0,83802^2 = 1$$

USO DE CALCULADORAS

Determinación del valor de la razón conocido el ángulo

Hasta ahora hemos trabajado sobre triángulos rectángulos determinando en ellos los valores de las razones trigonométricas de ángulos utilizando las relaciones entre los lados. Sin embargo en muchas oportunidades es necesario determinar el seno, coseno u otra razón para ángulos determinados, que corresponden a triángulos surgidos de algún tipo de problema. Es decir podríamos tener un triángulo rectángulo del que conociéramos que un ángulo agudo vale 25° y no supiéramos cuánto valen los catetos, o la hipotenusa.

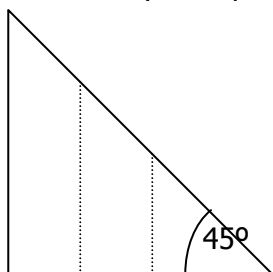
La determinación de los valores de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente de ángulos cualquiera se puede hacer mediante cálculos realizados sobre triángulos rectángulos de medidas conocidas. Pero en la práctica diaria se recurre a tablas construidas a tal efecto.

Las calculadoras científicas tienen incorporado a tal efecto las funciones sin, cos y tan. Se usa de la siguiente manera:

- Determinar el $\sin 45^\circ$:

Se oprime la tecla **Sin** y luego se escribe 45; luego y el display mostrará: 0,70710

¿Cuál es el significado de este número? Representa el valor de la relación entre el cateto opuesto a un ángulo agudo de 45° y la hipotenusa de cualquier triángulo rectángulo construido en base al ángulo dado.



* Determinar el $\cos 1$ (si no indicamos la unidad, son radianes). En primer lugar asegurarse que la calculadora tiene seleccionada como unidad los radianes (RAD). Cada calculadora tiene su propia forma de hacer esto. Una vez que el sistema es adecuado, se escribe **cos** y luego 1. El display muestra 0,54030. Este es el valor del coseno de un ángulo de un radián.

En las tablas y en las calculadoras es posible hallar los valores de razones trigonométricas (que luego llamaremos *funciones*) de ángulos no agudos, por lo tanto pertenecientes a triángulos no rectángulos (o situaciones problemáticas que requieran ángulos mayores de 90°). Estas situaciones serán objeto de estudio en temas posteriores.

Las razones trigonométricas secante, cosecante y cotangente se obtienen a partir de las identidades recíprocas.

Ejemplos:

$$\sin 23^\circ 2' = 0,39126$$

$$\operatorname{tg} 36^\circ = 0,72654$$

$$\sec 50^\circ = 1/\cos 50^\circ = 1/0,64278 = 1,55572$$

Uso de Math

Math tiene incorporadas las seis razones trigonométricas.

Sin[x] ; **Cos[x]** ; **Tan[x]** ;

Sec[x] ; **Csc[x]** ; **Cot[x]** ;

Por ejemplo calculemos el sen 45°:

In[21]:= Sin[45] // N

Out[21]= 0.850904

Recordemos que por defecto trabaja en radianes, por lo que debemos convertir a grados. En principio el resultado queda expresado. Es necesario solicitarle el valor numérico.

In[22]:= Sin[45 °] // N

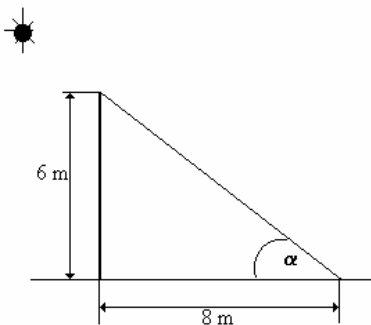
Out[22]= 0.707107

Si el ángulo está en radianes, no se hace la conversión. Todas las razones se calculan de igual manera.

In[24]:= Csc[45 °] // N

Out[24]= 1.41421

Determinación del ángulo conocida la razón trigonométrica



En muchas oportunidades, al estudiar un problema en particular se puede calcular, planteando el triángulo adecuado, el valor de la razón trigonométrica. En estos casos normalmente se desea conocer el valor del ángulo correspondiente. Por ejemplo, si nos dicen que un mástil de 6 m de altura proyecta una sombra de 8 m, y se desea conocer el ángulo de elevación del sol. ¿Qué conocemos? La relación entre catetos, o sea la tangente del ángulo.

$\operatorname{tg} \alpha = \frac{6}{8} = 0,75$ La pregunta es ¿cuánto vale el ángulo ?

Se usa la inversa de la razón en la calculadora:

α = es el ángulo cuya tangente vale 0,75. Esto simbólicamente se dice:

$\alpha = \operatorname{tg}^{-1} 0,75$.

En la calculadora se hace así:

inv **tan** 0,75 El display muestra: 36,86989

Esto expresado en grados, minutos y segundos será:

36° 52' 11".

El número obtenido significa que un ángulo de 36° 52' 11" tendrá una tangente (razón entre opuesto y adyacente) de 0,75. Esto permite adquirir una herramienta importante para la resolución de diversos tipos de problemas.

Uso de Math

Se usa el comando Arc seguido del nombre de la razón trigonométrica, en mayúsculas, sin espacio.

In[25]:= ArcSin[$\frac{\sqrt{2}}{2}$]

Out[25]= $\frac{\pi}{4}$

Como vemos, la respuesta es en radianes, por defecto. Para obtenerla en grados debe convertirse la salida. Esto se hace a través de la división por la constante Degree. Luego se obtiene el valor numérico del resultado.

In[26]:= ArcSin[$\frac{\sqrt{2}}{2}$] / ° // N

Out[26]= 45.

RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

Concepto

Una gran cantidad de problemas de la vida real y de diversas ciencias conducen a triángulos rectángulos. **Resolverlos** significa determinar los elementos faltantes a partir de los conocidos.

En algunas oportunidades conocemos dos catetos, otros un cateto y la hipotenusa, un lado y un ángulo, etc. La técnica consiste básicamente en estudiar las relaciones existentes entre los datos que conocemos y los que faltan calcular. Las mismas serán : teorema de Pitágoras (entre lados) o razones trigonométricas (entre ángulos y lados).

Existe sólo una posibilidad que no permite obtener los datos restantes, y es cuando lo conocido son los ángulos agudos.

TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS

Si el problema a resolver no se puede plantear como un triángulo con un ángulo recto, aparece una situación nueva, que es la de los triángulos oblicuángulos.

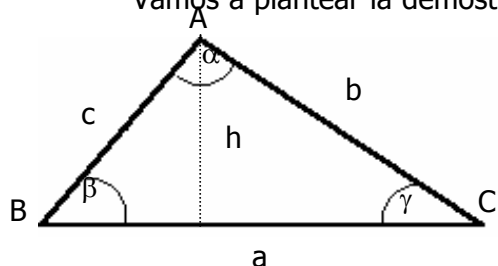
Resolución de triángulos oblicuángulos

Para resolver triángulos no rectángulos, es necesario introducir dos nuevos teoremas, o leyes, la *ley o teorema del seno*, y la *ley o teorema del coseno*.

Teorema del seno

Este importante teorema o ley relaciona a un ángulo agudo de un triángulo oblicuángulo con su lado opuesto.

Vamos a plantear la demostración correspondiente a partir de un triángulo acutángulo, si bien para los casos de triángulos obtusángulos es similar.



Consideremos el triángulo ABC, con lados a, b, c y ángulos α, β y γ .

Consideremos la altura h , desde el vértice A hasta el lado BC. Se desprende que:

$$\text{sen } \beta = \frac{h}{c} \quad \text{o} \quad h = c \cdot \text{sen } \beta \quad (1)$$

De igual manera podemos obtener:

$$\text{sen } \gamma = \frac{h}{b} \quad \text{o} \quad h = b \cdot \text{sen } \gamma \quad (2)$$

Igualando los segundos miembros de (1) y (2):

$$c \cdot \text{sen } \beta = b \cdot \text{sen } \gamma$$

De manera que:

$$\frac{\text{sen } \beta}{b} = \frac{\text{sen } \gamma}{c} \quad (3)$$

Podemos obtener de forma similar (analizarlo):

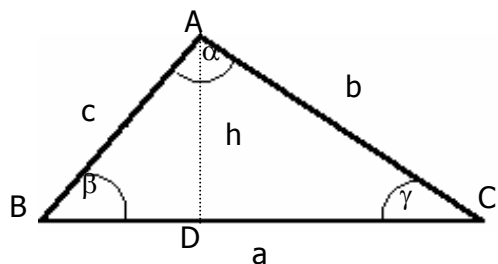
$$\frac{\text{sen } \alpha}{a} = \frac{\text{sen } \gamma}{c} \quad (4)$$

De (3) y (4) podemos escribir:

$$\boxed{\frac{\text{sen } \alpha}{a} = \frac{\text{sen } \beta}{b} = \frac{\text{sen } \gamma}{c}}$$

Esta última expresión se conoce como ley de los senos o teorema del seno.

Teorema del coseno



Consideremos nuevamente el triángulo ABC.

Tomemos en cuenta las proyecciones de los lados "b" y "c". La proyección del lado "c" sobre "a" será:

$$\cos \beta = \frac{BD}{c} \Rightarrow BD = c \cdot \cos \beta$$

De esta última expresión deducimos que DC será

$$DC = a - BD = a - c \cdot \cos \beta$$

Considerando la relación pitagórica podemos escribir:

$$\begin{aligned} \sin^2 \beta + \cos^2 \beta &= 1 \\ \sin^2 \beta &= 1 - \cos^2 \beta \end{aligned}$$

Además: $\sin \beta = \frac{h}{c} \Rightarrow \sin^2 \beta = \frac{h^2}{c^2}$

Por lo tanto:

$$\sin^2 \beta = \frac{h^2}{c^2} = 1 - \cos^2 \beta \Rightarrow h^2 = c^2 \cdot (1 - \cos^2 \beta) \quad (5)$$

En el triángulo ACD, aplicando Pitágoras:

$$h^2 = b^2 - (a - c \cdot \cos \beta)^2 \quad (6)$$

Igualando los segundos miembros de (5) y (6)

$$\cancel{c^2} \cdot (1 - \cos^2 \beta) = b^2 - (a - c \cdot \cos \beta)^2$$

$$\cancel{c^2} \cdot \cos^2 \beta = b^2 - a^2 + 2 \cdot a \cdot c \cdot \cos \beta - \cancel{c^2} \cdot \cos^2 \beta$$

$$\boxed{b^2 = c^2 + a^2 - 2 \cdot a \cdot c \cdot \cos \beta}$$

De manera similar se puede escribir:

$$\boxed{a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos \alpha}$$

$$\boxed{c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos \gamma}$$

El teorema del coseno podría en consecuencia enunciarse diciendo:

"En un triángulo cualquiera el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el duplo del producto de ellos por el coseno del ángulo comprendido."

RESUMEN PARA LA RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS

Tipo de triángulo	Información dada	Técnica o estrategia
Rectángulo	Dos lados o un ángulo y un lado	Definiciones básicas de seno, coseno o tangente; Teorema de Pitágoras
Oblicuángulo	Tres lados	Ley de coseno
Oblicuángulo	Dos lados y el ángulo comprendido	Ley de coseno
Oblicuángulo	Dos ángulos y un lado	Ley del seno
Oblicuángulo	Dos lados y un ángulo opuesto a alguno de los lados	La ley del seno